



Electro 2 Mod1



Age

2026

Introducción

may 3 10:18 en 30%

01- Presentación Introducción a la Electrónica de Potencia.pdf 2 of 34

¿Qué es la Electrónica de Potencia?

- La Electrónica de potencia tiene que ver con las aplicaciones de la electrónica de estado sólido para el control y la **conversión** de la energía eléctrica.
- Las técnicas de conversión requieren el encendido y apagado de **dispositivos semiconductores** de potencia.
- Las señales de comando y control de estos dispositivos se generan mediante componentes discretos, circuitos integrados o microcontroladores.

may 3 10:18 en 3 of 34 38%

01- Presentación Introducción a la Electrónica de Potencia.pdf

Convertidores Electrónicos de Potencia

Un convertidor de energía es un sistema o equipo electrónico cuyo objetivo es la conversión de energía eléctrica entre dos formatos diferentes. Por ejemplo, de corriente continua a corriente alterna.

```
graph LR; E1[Energía de parámetros E1] <--> C[Convertidor de energía]; C <--> E2[Energía de parámetros E2]; C -- Pérdidas --> P[Pérdidas];
```

Estructura básica de un convertidor electrónico de energía.

may 3 10:19 en 8 of 34 38%

01- Presentación Introducción a la Electrónica de Potencia.pdf

Convertidores Electrónicos de Potencia

- Tipos de convertidores:
 - **Convertidores CA/CC.** Son los llamados rectificadores. Pueden ser controlados, semi-controlados o no controlados. Fundamentales en muchas aplicaciones, principalmente en accionamientos de máquinas (máquina de corriente continua, de inducción, sincrónica, especiales);
 - **Convertidores CC/CC.** Existen topologías con y sin aislamiento galvánico. Útiles en innumerables aplicaciones. En cuanto a los accionamientos, igualmente importantes que los anteriores, cuando no se dispone de la red eléctrica como fuente principal.
 - **Convertidores CC/CA.** Son los llamados inversores. Fundamentales para el accionamiento de máquinas de inducción y sincrónicas. También suelen usarse en acoplamiento de turbinas eólicas a la red.
 - **Convertidores CA/CA.** Se utilizan típicamente en arrancadores suaves para motores de inducción. Pueden modificar sólo el valor de tensión eficaz o generar una frecuencia submúltiplo de la entrada (ciclo-convertidores)

01- Presentación Introducción a la Electrónica de Potencia.pdf

Semiconductores de potencia

El desarrollo de la electrónica de potencia está estrechamente vinculado al desarrollo de los dispositivos de estado sólido. Todas las tecnologías persiguen el objetivo de llegar a la "llave ideal":

- $R_{off} = \infty$. Resistencia infinita entre sus terminales cuando se encuentra "apagado";
- $R_{on} = 0$. Resistencia nula entre sus terminales cuando se encuentra "encendido";
- $t_{off-on} = 0$. El tiempo de conmutación entre "apagado" y "encendido" es nulo;
- $t_{on-off} = 0$. El tiempo de conmutación entre "encendido" y "apagado" es nulo;
- $V_{off,max} = \infty$. Soporta tensión infinita entre terminales cuando está "apagado";
- $I_{on,max} = \infty$. Soporta corriente de paso infinita cuando está "encendido";
- $P_{control} = 0$. La potencia consumida/necesaria para el circuito de control es nula.

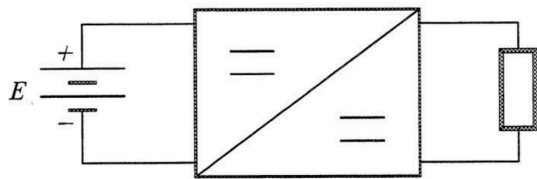
Fuentes de alimentacion conmutadas

E2: Conversión CC/CC: Introducción

Introducción

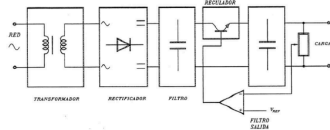
¿Qué es un convertidor CA/CC ó CC/CC?

Es un equipo electrónico basado en "interruptores estáticos" (transistores, tiristores) que a partir de una fuente de tensión, obtiene una tensión continua variable, **con alto rendimiento**. A veces son llamados "transformadores de continua".

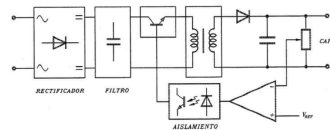


Fuente lineal vs Fuente conmutada

- Diseño simple
- Confiable
- Operación en baja frecuencia
 - Bajo ruido electromagnético
 - Mayor dificultad de filtrado
- Regulación de tensión simple
- Mayor volumen / peso

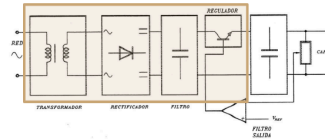


- Gran eficiencia
- Menor volumen / peso
- Operación en alta frecuencia
 - Mayor facilidad de filtrado
 - Mayor ruido EM
- Diseño más complejo
- Menor confiabilidad



Fuente de Alimentación Lineal

- **Transformador:** Adapta niveles de tensión, trabaja a frecuencia de red;
- **Rectificador:** Generalmente un puente de diodos;
- **Filtro 1:** reduce el *ripple* o "rizado" de la tensión del rectificador. Frecuencia de corte por debajo del doble de frecuencia de red;
- **Regulador Lineal:** en general, un transistor o regulador basado en transistores: genera una caída de tensión variable;
- **Filtro 2:** a veces requerido por los propios reguladores, reduce aún más el *ripple*;
- **Realimentación:** mide la tensión en la carga y mediante un esquema realimentado ajusta la caída de tensión en el regulador.



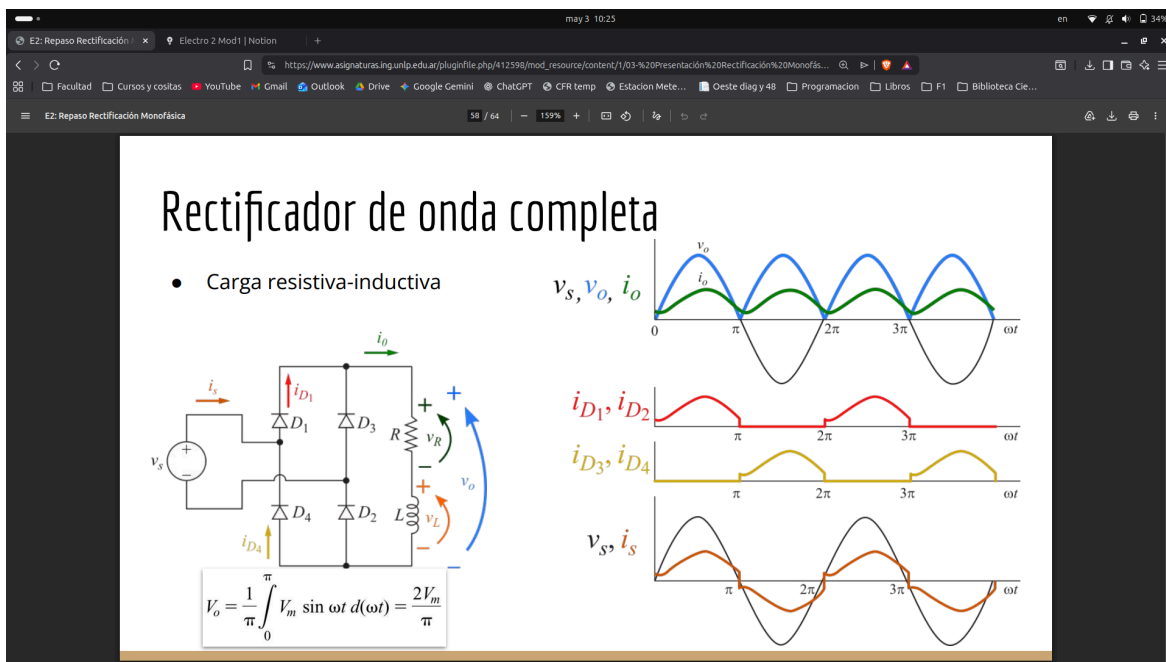
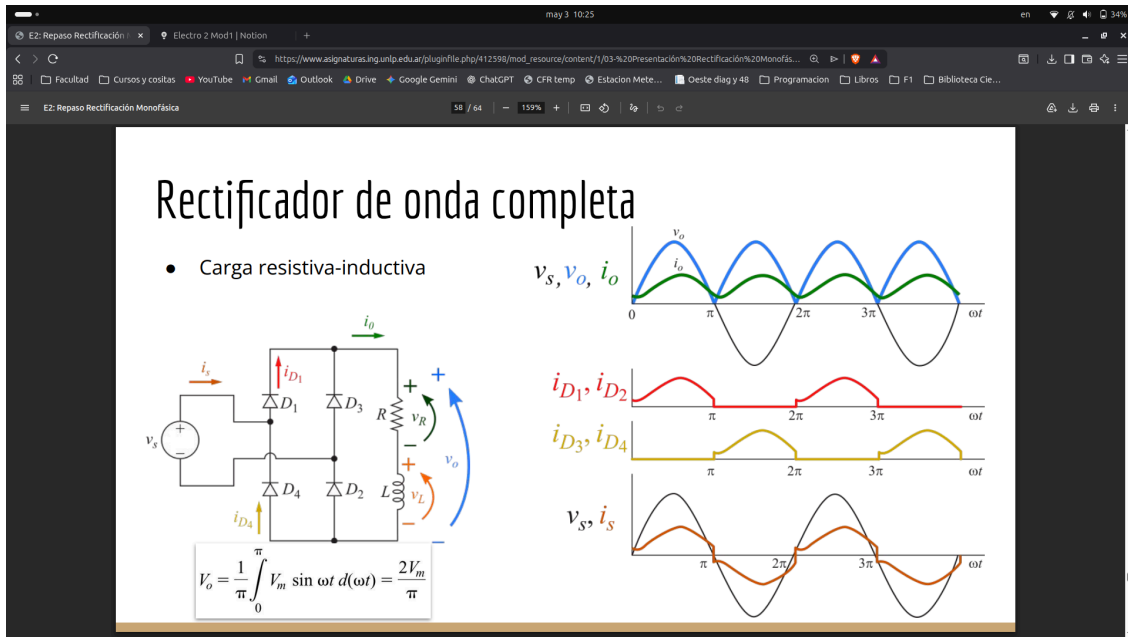
Fuente de Alimentación Conmutada

- **Rectificador:** Puente de diodos que opera a tensión de red;
- **Filtro 1:** reduce el *ripple* de la tensión del rectificador. No es requerido un gran filtrado;
- **Conmutador:** generalmente un transistor operando en corte y saturación. "Recorta" o "trocea" la tensión del filtro en alta frecuencia (del orden de KHz);
- **Transformador:** Aumenta o reduce el nivel de tensión. Opera en alta frecuencia;
- **Rectificador:** dependiendo del esquema puede ser un diodo o un par de diodos;
- **Filtro 2:** para obtener tensión constante, se filtra: frecuencia de corte alta;
- **Realimentación:** mide la tensión en la carga y mediante un esquema realimentado ajusta la conmutación en la llave.

Conversión CA/CC: Rectificación monofasica

Rectificador a diodo

- El rectificador con diodos es la estructura típica utilizada en numerosas fuentes de alimentación, tanto reguladas como no reguladas.
- También se lo denomina rectificador **no controlado**.
 - La tensión media de salida depende de la tensión de entrada y **de la carga**.
 - No tengo ninguna variable de control para ajustar el valor medio de tensión.
- Veremos el rectificador de media onda y de onda completa, con carga resistiva y resistiva inductiva.



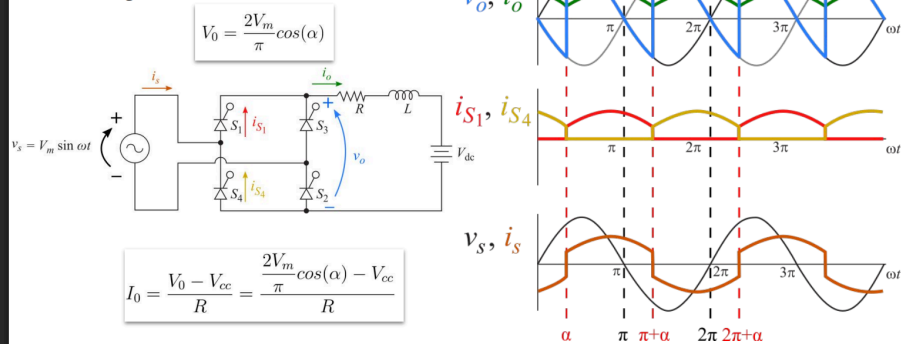
Conversión CA/CC: Rectificación Controlada Monofásica

Rectificación controlada vs no controlada

- La rectificación a diodos o **no controlada** no permite modificar a voluntad el nivel medio de tensión/corriente en la carga.
- La rectificación **controlada** nos brinda la posibilidad de ajustar la tensión media o corriente media sobre la carga.
 - Es posible regular el valor medio ante variación de parámetros, mediante realimentación.
- El rectificador controlado permite la **regeneración de energía**. Opera en dos cuadrantes (Modos de operación como rectificador e inversor).
- Circuitualmente, pasar de rectificación no controlada a controlada consiste en cambiar los diodos por **tiristores**.

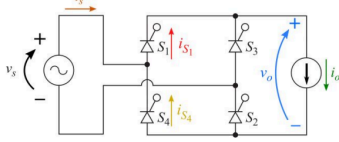
Rectificador controlado de onda completa

- Carga R-L-E

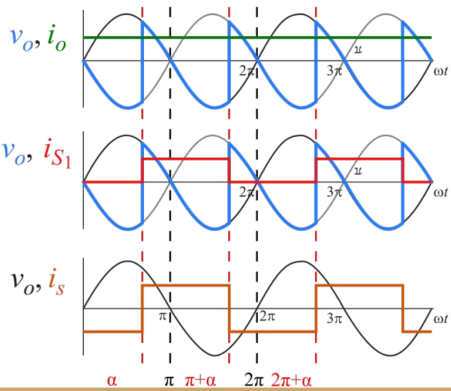


Rectificador controlado de onda completa

- Corriente constante

$$V_0 = \frac{2V_m}{\pi} \cos(\alpha)$$


$0^\circ < \alpha < 90^\circ \rightarrow V_0 > 0$, — rectificador;
 $90^\circ < \alpha < 180^\circ \rightarrow V_0 < 0$, — inductor;



Rectificador controlado de onda completa

- Corriente de línea y Factor de Potencia

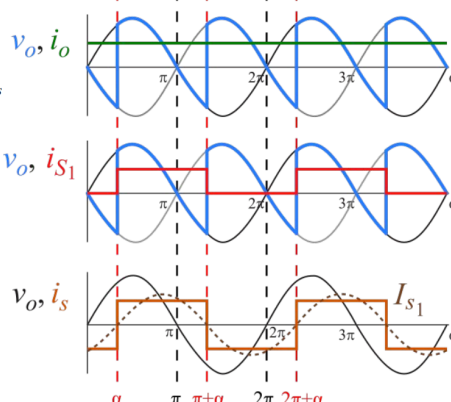
→ Factor de forma: Relación $I_{l,rms}$ a I_{rms}

$$FF = \frac{4I_0}{\sqrt{2}\pi I_0} \approx 0,9$$

→ Factor de desplazamiento

$$FD = \cos(\varphi) = \cos(\alpha)$$

→ Factor de potencia

$$FP = 0,9 \cos(\alpha)$$


Conversión CA/CC: Rectificador Trifásico No Controlado entra?

Conversión CC/CC Análisis de Convertidores: Nociones Preliminares

Curso: Electrónica II (E0310) | 06- Presentación Conversión CC-CC Preliminares.pdf | 10 / 48 | 159% |

Principio de funcionamiento

The diagram illustrates the principle of operation of a buck converter. It shows a circuit with an input voltage source V_s , a switch, an inductor L , a diode D , and a load resistor R_L . The output voltage is V_o . The waveform shows the output voltage $v_o(t)$ as a rectangular pulse with amplitude V_s during the 'Cerrado' (closed) phase and 0 during the 'Abierto' (open) phase. The pulse width is t_{on} and the period is T_s . The average output voltage V_0 is shown as a dashed line.

$$V_0 = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_o(t) dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{t_{on}} V_s dt = D V_s$$

Curso: Electrónica II (E0310) | 06- Presentación Conversión CC-CC Preliminares.pdf | 19 / 48 | 159% |

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

- El convertidor se encuentra en estado estacionario
 - Las formas de onda son periódicas
 - La tensión **media** en el inductor es cero;
 - La corriente **media** en el capacitor es cero;
- Los elementos son ideales
 - No hay pérdidas: potencia de entrada es igual a la potencia de salida
- La capacidad de salida es muy grande
 - La tensión de salida V_o es constante (aproximación de bajo *ripple*)
- Modo de Conducción Continua (MCC)
 - La corriente en el inductor nunca se anula ($i_L > 0 \forall t$)

Curso: Electrónica II (E0310) | 06- Presentación Conver... | Electro 2 Mod1 | Notion | may 3 10:35

https://www.asignaturas.ing.unlp.edu.ar/pluginfile.php/412614/mod_resource/content/1/06-%20Presentación%20Conversión%20CC-CC%20... | Facultad | Cursos y costas | YouTube | Gmail | Outlook | Drive | Google Gemini | ChatGPT | CFR temp | Estacion Mete... | Ceste diag y 48 | Programacion | Libros | F1 | Biblioteca Cie...

06- Presentación Conversión CC-CC Preliminares.pdf | 29 / 48 | 159% |

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

1. El convertidor se encuentra en estado estacionario

Corriente en el capacitor: $i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$

La integral en un período es: $v_C(T_s) - v_C(0) = \frac{1}{C} \int_0^{T_s} i_C(t) dt$

Por lo tanto: $0 = \int_0^{T_s} i_C(t) dt \longrightarrow I_C = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_C(t) dt = 0$

→ La corriente media en el capacitor es **cero** en estado estacionario

Curso: Electrónica II (E0310) | 06- Presentación Conver... | Electro 2 Mod1 | Notion | may 3 10:35

https://www.asignaturas.ing.unlp.edu.ar/pluginfile.php/412614/mod_resource/content/1/06-%20Presentación%20Conversión%20CC-CC%20... | Facultad | Cursos y costas | YouTube | Gmail | Outlook | Drive | Google Gemini | ChatGPT | CFR temp | Estacion Mete... | Ceste diag y 48 | Programacion | Libros | F1 | Biblioteca Cie...

06- Presentación Conversión CC-CC Preliminares.pdf | 35 / 48 | 159% |

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

2. Los elementos son ideales
 - **Interruptores ideales:**
 - $R_{on} = 0$ y $R_{off} = \infty$
 - Tiempos de conmutación nulos
 - **Inductor ideal:**
 - Pérdidas nulas en Cu y en Fe
 - Q infinito
 - Núcleo no se satura
 - Capacidad despreciable
 - **Capacitor ideal:**
 - ESR = 0
 - Pérdidas nulas en placas y dieléctrico
 - Q infinito
 - No tiene histéresis dieléctrica
 - Autoresonancia $\gg f_s$
 - Inductancia despreciable

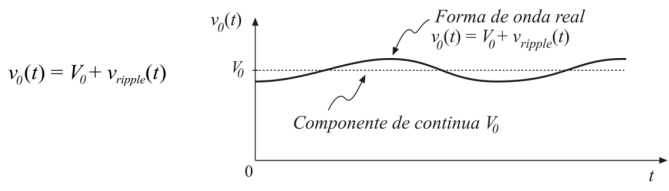
Rendimiento del 100%

$P_s = P_0$

Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

3. La capacidad de salida es muy grande
 → Aproximación de bajo *ripple*

$v_o(t) = V_o + v_{ripple}(t)$



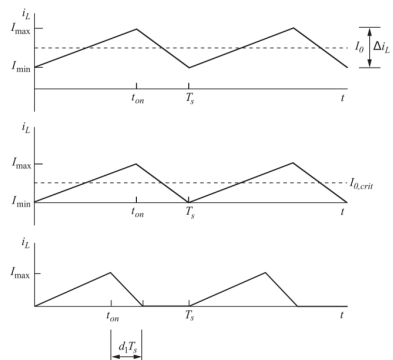
Si el convertidor está bien diseñado, el *ripple* es muy pequeño. Por lo tanto, puede ser despreciado:

$$||v_{ripple}|| \ll V_o \quad \longrightarrow \quad v_o(t) \approx V_o$$

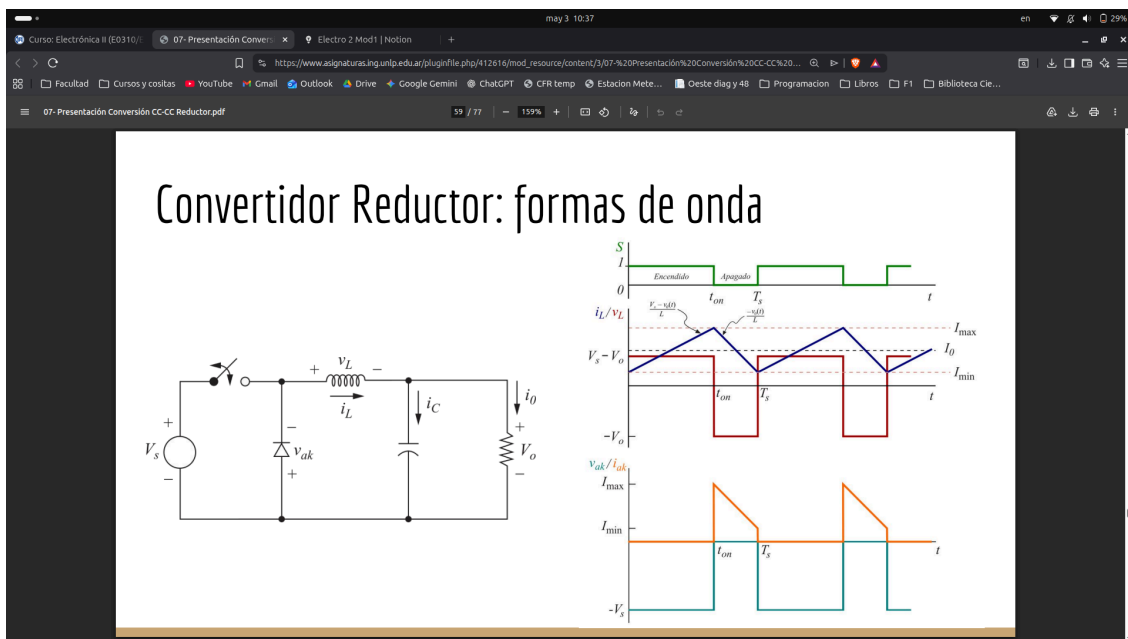
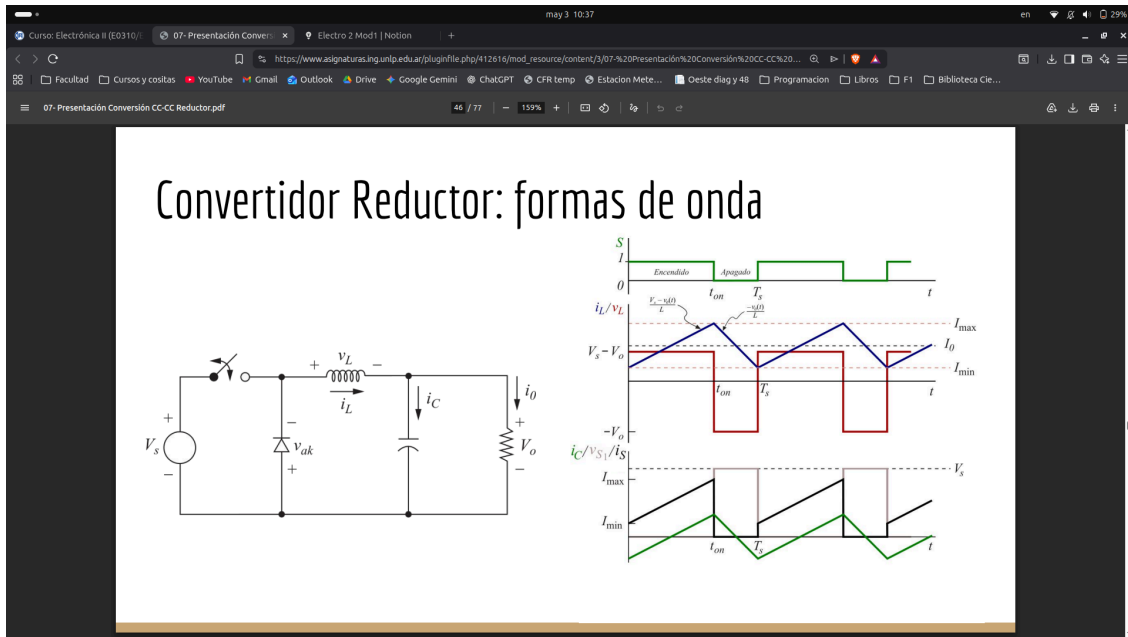
Convertidores CC/CC: hipótesis de trabajo

Modos de Conducción:

- **Modo de Conducción Continua (MCC)**
 - Significa que $i_L > 0$ para todo t
 - La ventaja que presenta es que:
 $V_o = f(V_s, D)$
- **Modo de Conducción Crítica**
 - Es el límite entre MCC y MCD
 - La corriente mínima se anula en T_s
 - $I_{0,crit}$ se utiliza para el diseño de L_{min}
- **Modo de Conducción Discontinua (MCD)**
 - Significa que $i_L = 0$ durante un lapso de tiempo
 - La desventaja que presenta es que:
 $V_o = f(V_s, D, R_{carga})$



Conversión CC/CC Convertidores sin Transformador: Reductor



Curso: Electrónica II (E0310) | 07- Presentación Conver... | Electro 2 Mod1 | Notion

may 3 10:38

https://www.asignaturas.unlp.edu.ar/pluginfile.php/412616/mod_resource/content/3/07-%20Presentación%20Conversión%20CC-CC%20... | Facultad | Cursos y costas | YouTube | Gmail | Outlook | Drive | Google Gemini | ChatGPT | CFR temp | Estacion Mete... | Ceste diag y 48 | Programacion | Libros | F1 | Biblioteca Cie...

07- Presentación Conversión CC-CC Reductor.pdf | 68 / 77 | 159% |

Convertidor Reductor: relación de conversión

La tensión media en el inductor debe ser nula, entonces:

$$(V_s - V_0)t_{on} = V_0(T_s - t_{on})$$

$$V_s t_{on} - \cancel{V_0 t_{on}} = V_0 T_s - \cancel{V_0 t_{on}}$$

$$V_0 = \frac{t_{on}}{T_s} V_s$$

$$V_0 = D V_s$$

$$0 \leq t_{on} \leq T_s \quad \longrightarrow \quad 0 \leq D \leq 1$$

Curso: Electrónica II (E0310) | 07- Presentación Conver... | Electro 2 Mod1 | Notion

may 3 10:38

https://www.asignaturas.unlp.edu.ar/pluginfile.php/412616/mod_resource/content/3/07-%20Presentación%20Conversión%20CC-CC%20... | Facultad | Cursos y costas | YouTube | Gmail | Outlook | Drive | Google Gemini | ChatGPT | CFR temp | Estacion Mete... | Ceste diag y 48 | Programacion | Libros | F1 | Biblioteca Cie...

07- Presentación Conversión CC-CC Reductor.pdf | 75 / 77 | 159% |

Convertidor Reductor: relación de conversión

¿Qué pasa con la relación de corrientes?

$$P_s = P_0$$

$$V_s I_s = V_0 I_0$$

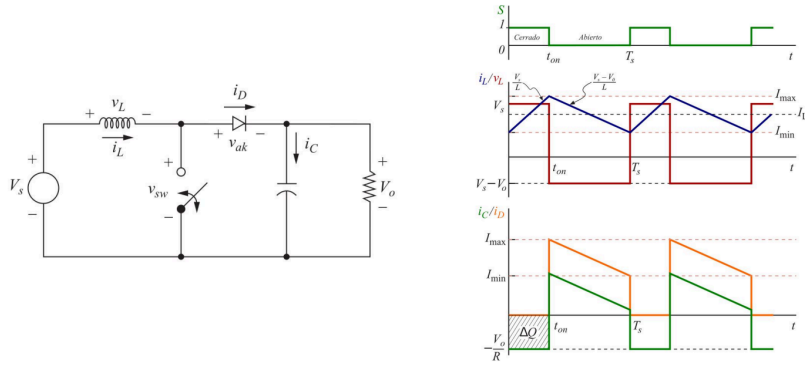
$$\frac{I_s}{I_0} = \frac{V_0}{V_s}$$

$$V_0 = D V_s$$

$$I_s = D I_0$$

Conversión CC/CC Convertidores sin Transformador: Elevador

Convertidor Elevador: formas de onda



Convertidor Elevador: relación de conversión

La tensión media en el inductor debe ser cero:

$$V_s t_{on} = (V_o - V_s)(T_s - t_{on})$$

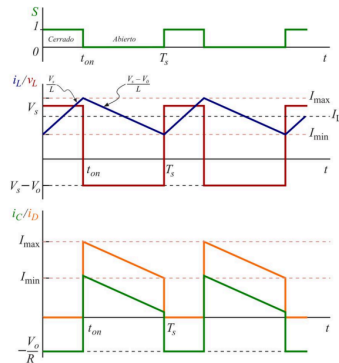
$$\cancel{V_s t_{on}} = V_o T_s - V_o t_{on} - V_s T_s + \cancel{V_s t_{on}}$$

$$V_o(T_s - t_{on}) = V_s T_s$$

$$V_o \left(1 - \frac{t_{on}}{T_s}\right) = V_s$$

$$V_o(1 - D) = V_s$$

$$V_o = \frac{V_s}{(1 - D)}$$



Curso: Electrónica II (E0310) | 08- Presentación Conver... | Electro 2 Mod1 | Notion | may 3 10:39

https://www.asignaturas.ing.unlp.edu.ar/pluginfile.php/412618/mod_resource/content/1/08-%20Presentación%20Conversión%20CC-CC%20... | Facultad | Cursos y cosas | YouTube | Gmail | Outlook | Drive | Google Gemini | ChatGPT | CFR temp | Estacion Mete... | Ceste diag y 48 | Programacion | Libros | F1 | Biblioteca Cie...

08- Presentación Conversión CC-CC Elevador.pdf | 47 / 49 | 159% + |

Convertidor Elevador: relación de conversión

¿Qué pasa con la relación de corrientes?

$$P_s = P_o$$

$$V_s I_s = V_o I_o$$

$$\frac{I_s}{I_o} = \frac{V_o}{V_s}$$

$$V_o = \frac{V_s}{(1 - D)}$$

$$I_s = \frac{I_o}{(1 - D)}$$

Conversión CC/CC Convertidores sin Transformador: Reductor-Elevador

Curso: Electrónica II (E0310) | Conversión CC/CC: Redu... | Electro 2 Mod1 | Notion | may 3 10:42

https://www.asignaturas.ing.unlp.edu.ar/pluginfile.php/412620/mod_resource/content/2/09-%20Presentación%20Conversión%20CC-CC%20... | Facultad | Cursos y cosas | YouTube | Gmail | Outlook | Drive | Google Gemini | ChatGPT | CFR temp | Estacion Mete... | Ceste diag y 48 | Programacion | Libros | F1 | Biblioteca Cie...

Conversión CC/CC: Reductor-Elevador | 45 / 56 | 159% + |

Convertidor Reductor-Elevador: formas de onda

Curso: Electrónica II (E0310) | Conversión CC/CC: Reduc... | Electro 2 Mod1 | Notion | may 3 10:42

Facultad | Cursos y cosas | YouTube | Gmail | Outlook | Drive | Google Gemini | ChatGPT | CFR temp | Estacion Mete... | Ceste diag y 48 | Programacion | Libros | F1 | Biblioteca Cie...

Convertidor Reductor-Elevador: rel. de conversión

La tensión media en el inductor debe ser cero:

$$V_s t_{on} = -V_0 (T_s - t_{on})$$

$$V_s \frac{t_{on}}{T_s} = -V_0 \left(1 - \frac{t_{on}}{T_s}\right)$$

$$V_s D = -V_0 (1 - D)$$

$$V_0 = -\frac{D}{(1 - D)} V_s$$

Curso: Electrónica II (E0310) | Conversión CC/CC: Reduc... | Electro 2 Mod1 | Notion | may 3 10:42

Facultad | Cursos y cosas | YouTube | Gmail | Outlook | Drive | Google Gemini | ChatGPT | CFR temp | Estacion Mete... | Ceste diag y 48 | Programacion | Libros | F1 | Biblioteca Cie...

Convertidor Reductor-Elevador: rel. de conversión

¿Qué pasa con la relación de corrientes?

$$P_s = P_0$$

$$\frac{I_s}{I_0} = \frac{V_0}{V_s}$$

$$V_0 = -\frac{D}{(1 - D)} V_s \quad I_s = -\frac{D}{(1 - D)} I_0$$

**Conversión CC/CC Convertidores con Transformador:
Flyback**

**Conversión CC/CC Convertidores con Transformador:
Puente Completo o Full-bridge**